

अध्याय 11 / Chapter 11

विद्युत / Electricity

UP Board कक्षा 10 विज्ञान / Class 10 Science — 2022 से 2026 तक के सभी प्रश्न (प्रश्न + उत्तर, हिन्दी और English दोनों में, वर्ष और सेट कोड सहित)

All questions of Chapter 11 from 2022–2026 papers, with detailed answers in Hindi and English, labelled with year and set code.

कहाँ-कहाँ आया ? / Where it appeared — Paper-wise index

Year	Set (Code)	Question numbers (Ch 11) / प्रश्न संख्या
2022	Set-1 (BJ)	Q3(b) (Or)
2022	Set-2 (BK)	Q1(d), Q3(a), Q3 (Or)
2022	Set-3 (BL)	Q1(c), Q1(d), Q3(b), Q3 (Or)
2022	Set-4 (BM)	Q1(c), Q3(a), Q3 (Or), Q4
2023	Set-1 (EJ)	Q5, Q6, Part-B Q3
2023	Set-2 (EK)	Q5, Q6, Part-B Q3
2023	Set-3 (EL)	Q3, Q4, Q5, Part-B Q3
2023	Set-4 (EM)	Q4, Q5, Q7, Part-B Q3
2024	Set-1 (IJ)	Q5, Q6, Part-B Q23
2024	Set-2 (IK)	Q5, Q6, Q7, Part-B Q23
2024	Set-3 (IL)	Q5, Q6, Part-B Q24 (Or)
2024	Set-4 (IM)	Q5, Q6, Part-B Q24 (ii), Q24 (Or)(i)
2025	Set-1 (CJ)	Q5, Part-B Q23, Q24
2025	Set-2 (CK)	Q5, Q6, Part-B Q23, Q24(iii)
2025	Set-3 (CL)	Q5, Q6, Part-B Q23, Q24 (Or)(ii), (iii)
2025	Set-4 (CM)	Q5, Q7, Part-B Q23, Q24 (Or)(i)
2026	824 (GK)	MCQ Q5, Q6; Part-B Q3, Q4(i), Q4 (Or)(iii)
2026	824 (GL)	MCQ Q5, Q6, Q7; Part-B Q3(i), Q3(ii)
2026	824 (GM)	MCQ Q3, Q5; Part-B Q3(i), Q3(ii), Q4(ii), Q4 (Or)(i)
2026	824 (GN)	MCQ Q5, Q6; Part-B Q3, Q4

मुख्य सूत्र / Key Formulae

Quantity / राशि	Formula / सूत्र	Unit / मात्रक
Electric current / विद्युत धारा	$I = Q / t$	ampere (A) = coulomb/second
Potential difference / विभवांतर	$V = W / Q$	volt (V) = joule/coulomb

Ohm's law / ओम का नियम	$V = I R$	R in ohm (Ω)
Resistivity / प्रतिरोधकता	$R = \rho l / A$	ρ in ohm-metre ($\Omega \text{ m}$)
Series / श्रेणी	$R_s = R_1 + R_2 + R_3$	Ω
Parallel / पार्श्व	$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$	Ω
Heat (Joule) / ऊष्मा (जूल का नियम)	$H = I^2 R t = V I t = V^2 t / R$	joule (J)
Power / शक्ति	$P = V I = I^2 R = V^2 / R$	watt (W)
Energy / ऊर्जा	$E = P \times t$; 1 kWh = 3.6×10^6 J	kWh (commercial unit)

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न / Part A: MCQs (1 अंक / 1 mark)

A1. मात्रक, राशियाँ और उपकरण / Units, Quantities and Instruments

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2024	Set-1 (824 IJ)	5	Ampere-second is the unit of (a) electrical energy (b) emf (c) charge (d) electric current ऐम्पियर-सेकंड मात्रक है (a) विद्युत ऊर्जा का (b) विद्युत वाहक बल का (c) आवेश का (d) विद्युत धारा का	(c) charge / आवेश
2025	Set-2 (824 CK)	5	The unit of current flowing in an electrical circuit is (a) volt (b) ampere (c) ohm (d) watt विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक है (a) वोल्ट (b) ऐम्पियर (c) ओम (d) वाट	(b) ampere / ऐम्पियर
2024	Set-3 (824 IL)	6	In an electrical circuit the unit of potential difference between the ends of a resistance is (a) ohm (b) ampere (c) volt (d) watt विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का मात्रक है (a) ओम (b) ऐम्पियर (c) वोल्ट (d) वाट	(c) volt / वोल्ट
2026	824 (GK)	5	Joule per Coulomb is same as (A) Ampere (B) Watt (C) Volt (D) Ohm जूल प्रति कूलॉम निम्न के समान है (A) ऐम्पियर (B) वाट (C) वोल्ट (D) ओम	(C) Volt / वोल्ट
2023	Set-3 (824 EL)	4	Unit of electrical power is (a) volt (b) watt (c) joule (d) coulomb विद्युत शक्ति का मात्रक है (a) वोल्ट (b) वाट (c) जूल (d) कूलॉम	(b) watt / वाट
2022	Set-3 (824 BL)	1(d)	The unit of electric power is (i) Volt (ii) Watt (iii) Ampere (iv) Ohm विद्युत शक्ति का मात्रक है (i) वोल्ट (ii) वाट (iii) ऐम्पियर (iv) ओम	(ii) Watt / वाट
2025	Set-3 (824 CL)	6	Match Column A (1 Electrical resistivity, 2 Electric potential difference, 3 Electrical energy, 4 Electrical charge) with Column B ((i) Coulomb (ii) Watt-hour (iii) Joule per coulomb (iv) Ohm-metre). Options: (a) 1-i, 2-ii, 3-iv, 4-ii (b) 1-ii, 2-i, 3-iii, 4-iv (c) 1-iv, 2-i, 3-ii, 4-iii (d) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i स्तंभ A (1 विद्युत प्रतिरोधकता, 2 विभवांतर, 3 विद्युत ऊर्जा, 4 विद्युत आवेश) का स्तंभ B ((i) कूलॉम (ii) वाट-घंटा (iii) जूल प्रति कूलॉम (iv) ओम-मीटर) से मिलान कीजिए।	(d) 1-iv, 2-iii, 3-ii, 4-i
2026	824 (GL)	7	Work done in carrying 3 coulomb charge between two points having 12 volt potential difference is (A) 36 J (B) 12 J (C) 4 J (D) 0.25 J 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 3 कूलॉम आवेश ले जाने में किया गया कार्य है (A) 36 J (B) 12 J (C) 4 J (D) 0.25 J	(A) 36 J
2026	824 (GN)	6	Which instrument is needed to measure the electric current flowing through a current carrying conductor? (A) Wattmeter (B) Voltmeter (C) Ammeter (D) None of these किसी विद्युत धारावाही चालक में बहने वाली धारा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होगी ? (A) वाटमीटर (B) वोल्टमीटर (C) ऐमीटर (D) इनमें से कोई नहीं	(C) Ammeter / ऐमीटर
2024	Set-4 (824 IM)	6	Match the circuit symbols A (variable resistance), B (ammeter), C (cell), D (wire crossing) with names (i) wire crossing (ii) electric cell (iii) variable resistance (iv) ammeter. Options: (a) A-iii, B-iv, C-ii, D-i (b) A-iii, B-ii, C-iv, D-i (c) A-ii, B-iii, C-iv, D-i (d) A-iii, B-ii, C-i, D-iv विद्युत परिपथ के घटकों के प्रतीकों A (परिवर्ती प्रतिरोध), B (ऐमीटर), C (सेल), D (तार का क्रॉसिंग) का नामों से मिलान कीजिए।	(a) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)
2024	Set-2 (824 IK)	7	The transformation in an electric cell is (a) chemical energy to electrical energy (b) electrical to mechanical (c) mechanical to electrical (d) electrical to chemical विद्युत सेल में ऊर्जा रूपांतरण होता है (a) रासायनिक से विद्युत (b) विद्युत से यांत्रिक (c) यांत्रिक से विद्युत (d) विद्युत से रासायनिक	(a) chemical → electrical

ANSWER (English)

- **Charge = current × time**, so ampere-second = coulomb (charge).
- **Volt = joule/coulomb**. Work done $W = Q \times V$, so $3 \text{ C} \times 12 \text{ V} = \mathbf{36 \text{ J}}$.
- **Power** is measured in **watt**; electrical energy in watt-hour or kWh.
- **Ammeter** measures current (connected in series); **voltmeter** measures potential difference (connected in parallel).
- An electric cell changes **chemical energy into electrical energy**.

उत्तर (हिन्दी)

- आवेश = धारा × समय, इसलिए ऐम्पियर-सेकंड = कूलॉम (आवेश)।
- वोल्ट = जूल/कूलॉम। कार्य $W = Q \times V$, अतः $3 \text{ C} \times 12 \text{ V} = \mathbf{36 \text{ J}}$ ।
- शक्ति का मात्रक वाट है; विद्युत ऊर्जा का वाट-घंटा या kWh।
- ऐमीटर धारा मापता है (श्रेणी में जुड़ता है); वोल्टमीटर विभवांतर मापता है (पार्श्व में जुड़ता है)।
- विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।

A2. प्रतिरोध और प्रतिरोधकता / Resistance and Resistivity

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2023	Set-3 (824 EL)	3	A material of very large resistance is called (a) conductor (b) semiconductor (c) superconductor (d) insulator बहुत अधिक प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है (a) चालक (b) अर्धचालक (c) अतिचालक (d) विद्युतरोधी (कुचालक)	(d) insulator / विद्युतरोधी
2023	Set-2 (824 EK)	5	On which of the following does the resistance of an electrical conductor not depend? (a) length (b) density of the material (c) cross-section (d) shape of the conductor विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? (a) लंबाई (b) पदार्थ का घनत्व (c) अनुप्रस्थ काट (d) चालक का आकार	(d) shape of conductor / चालक का आकार (book key)
2026	824 (GK)	6	The resistivity of a current carrying conductor depends upon the (A) length of conductor (B) material of conductor (C) area of cross-section (D) resistance किसी धारावाही चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है (A) चालक की लंबाई पर (B) चालक के पदार्थ पर (C) परिच्छेद के क्षेत्रफल पर (D) प्रतिरोध पर	(B) material / चालक का पदार्थ
2026	824 (GL)	5	The electrical resistivity of the material of a conductor depends upon (A) length (B) thickness (C) temperature (D) all of these चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है (A) लंबाई पर (B) मोटाई पर (C) ताप पर (D) उपरोक्त तीनों पर	(C) temperature / ताप
2022	Set-3 (824 BL)	1(c)	A resistance wire of 5Ω is cut into five equal parts. The resistance of each part will be (i) $1/5 \Omega$ (ii) 20Ω (iii) 2.5Ω (iv) 1Ω 5Ω के तार को पाँच बराबर भागों में काटा गया। प्रत्येक भाग का प्रतिरोध होगा (i) $1/5 \Omega$ (ii) 20Ω (iii) 2.5Ω (iv) 1Ω	(iv) 1Ω
2026	824 (GM)	3	A wire of resistance R is cut into two equal parts. The two parts are joined in parallel. If the equivalent resistance is R' , the ratio R/R' is (A) 4 (B) $1/4$ (C) 2 (D) $1/2$ R प्रतिरोध के तार को दो बराबर भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R/R' का मान होगा (A) 4 (B) $1/4$ (C) 2 (D) $1/2$	(A) 4
2022	Set-4 (824 BM)	1(c)	A wire of resistance R is cut into three equal parts, which are joined in parallel. If the equivalent resistance is R' , the ratio R/R' is (i) $1/3$ (ii) 3 (iii) 9 (iv) $1/9$ R प्रतिरोध के तार को तीन बराबर भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ा गया। तुल्य प्रतिरोध R' हो तो R/R' है (i) $1/3$ (ii) 3 (iii) 9 (iv) $1/9$	(iii) 9
2022	Set-2 (824 BK)	1(d)	The resistance of the filament of a 220 V – 100 W electric bulb will be (i) 2.2Ω (ii) 484Ω (iii) 22000Ω (iv) 48.4Ω 220 V – 100 W के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा (i) 2.2Ω (ii) 484Ω (iii) 22000Ω (iv) 48.4Ω	(ii) 484Ω

2024	Set-4 (824 IM)	5	440 W, 220 V is marked on an electric bulb. The resistance of its filament will be (a) 100 Ω (b) 225 Ω (c) 115 Ω (d) 110 Ω किसी विद्युत बल्ब पर 440 W, 220 V अंकित है। तंतु का प्रतिरोध होगा (a) 100 Ω (b) 225 Ω (c) 115 Ω (d) 110 Ω	(d) 110 Ω
2024	Set-2 (824 IK)	6	The filament in an electric bulb is made of (a) nichrome (b) iron (c) tungsten (d) constantan विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है (a) नाइक्रोम (b) लोहा (c) टंगस्टन (d) कॉन्स्टेंटन का	(c) tungsten / टंगस्टन

ANSWER (English)

- **Resistance** $R = \rho l/A$ depends on length, area of cross-section, material and temperature. **Resistivity** ρ depends only on the **material and temperature**, not on length or thickness.
- Cut into **n equal parts**: each part has R/n . If those parts are joined in **parallel**: $R' = R/n^2$, so $R/R' = n^2$. ($n = 2$ gives 4; $n = 3$ gives 9.) A 5 Ω wire cut in 5 parts gives 1 Ω each.
- $R = V^2/P$: $220^2 / 100 = 484 \Omega$; $220^2 / 440 = 110 \Omega$.
- Filament: **tungsten** (very high melting point). Insulators have very large resistance.
- 2026 GL Q5: scan par (D) par nishan hai, par lambai aur motii resistance ko badalte hain, resistivity ko nahi; isliye sahi answer (C) temperature hai. 2023 EK Q5: book key (d) hai.

उत्तर (हिन्दी)

- **प्रतिरोध** $R = \rho l/A$ लंबाई, अनुप्रस्थ काट, पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। **प्रतिरोधकता** ρ केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है, लंबाई या मोटाई पर नहीं।
- **n बराबर भागों** में काटने पर प्रत्येक भाग का प्रतिरोध R/n । इन भागों को **समांतर** में जोड़ने पर $R' = R/n^2$, अतः $R/R' = n^2$ । ($n = 2$ पर 4; $n = 3$ पर 9)। 5 Ω के तार के 5 भाग करने पर प्रत्येक 1 Ω ।
- $R = V^2/P$: $220^2 / 100 = 484 \Omega$; $220^2 / 440 = 110 \Omega$ ।
- तंतु : **टंगस्टन** (अत्यंत उच्च गलनांक)। विद्युतरोधी पदार्थों का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है।
- 2026 GL Q5: स्कैन पर (D) पर निशान है, पर लंबाई और मोटाई प्रतिरोध को बदलती हैं, प्रतिरोधकता को नहीं; इसलिए सही उत्तर (C) ताप है। 2023 EK Q5: पुस्तक की कुंजी (d) है।

A3. प्रतिरोधों का संयोजन / Combination of Resistances

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2025	Set-2 (824 CK)	6	Three resistances of equal value are connected in series. The resultant resistance compared with each resistance will be (a) one-third (b) half (c) double (d) triple समान मान के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक प्रतिरोध की तुलना में परिणामी प्रतिरोध होगा (a) एक-तिहाई (b) आधा (c) दोगुना (d) तिगुना	(d) triple / तिगुना
2026	824 (GN)	5	What combination of equal resistances will result in maximum resistance? (A) Mixed (B) Parallel (C) Series (D) None of these समान प्रतिरोधों के किस संयोजन से अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा? (A) मिश्रित (B) समांतर (C) श्रेणी (D) इनमें से कोई नहीं	(C) Series / श्रेणी
2023	Set-2 (824 EK)	6	In which combination should four resistors be connected to have minimum resultant resistance? (a) all in parallel (b) all in series (c) one in series with the parallel combination of other three (d) two in series with the parallel combination of other two चार प्रतिरोधों को किस संयोजन में जोड़ने पर परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? (a) सभी समांतर (b) सभी श्रेणी (c) एक श्रेणी में, शेष तीन समांतर (d) दो श्रेणी में, शेष दो समांतर	(a) all in parallel / सभी समांतर
2024	Set-2 (824 IK)	5	Two wires of resistances R_1 and R_2 are joined in parallel. Their equivalent resistance is (a) R_1+R_2 (b) $R_1 \times R_2$ (c) $(R_1 \times R_2)/(R_1+R_2)$ (d) $(R_1+R_2)/(R_1 \times R_2)$ R_1 तथा R_2 प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जुड़े हैं। उनका तुल्य प्रतिरोध होगा	(c) $(R_1 \times R_2)/(R_1+R_2)$

2024	Set-3 (824 IL)	5	If three resistors of different values are connected in series, all of them will definitely have the same value of (a) potential difference (b) heat produced (c) current flowing (d) none of the above भिन्न मान के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो सभी में निश्चित रूप से समान होगा (a) विभवांतर (b) उत्पन्न ऊष्मा (c) प्रवाहित धारा (d) इनमें से कोई नहीं	(c) current / धारा
2023	Set-4 (824 EM)	4	Keeping the potential difference constant, resistance in the circuit is tripled. The current will become (a) three times (b) one-fourth (c) double (d) one-third विभवांतर नियत रखकर परिपथ का प्रतिरोध तिगुना कर दिया जाए तो धारा हो जाएगी (a) तिगुनी (b) एक-चौथाई (c) दोगुनी (d) एक-तिहाई	(d) one-third / एक-तिहाई
2023	Set-4 (824 EM)	7	Three resistances of 2 Ω , 4 Ω and 6 Ω are in series, with current 2 A. The potential differences across them in order are (a) 4 V, 8 V, 12 V (b) 6 V, 8 V, 12 V (c) 4 V, 8 V, 10 V (d) 2 V, 6 V, 8 V 2 Ω , 4 Ω तथा 6 Ω के तीन प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हैं और धारा 2 A है। इनके सिरों पर विभवांतर क्रम से होंगे	(a) 4 V, 8 V, 12 V
2025	Set-3 (824 CL)	5	Two resistances of 10 Ω each are connected in parallel to a 10 V battery. The charge flowing per second is (a) 4 C/s (b) 2 C/s (c) 1 C/s (d) 3 C/s 10 Ω के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में 10 V की बैटरी से जुड़े हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश होगा (a) 4 C/s (b) 2 C/s (c) 1 C/s (d) 3 C/s	(b) 2 C/s

ANSWER (English)

- Series: $R_s = R_1 + R_2 + R_3$ (largest); the **same current** flows; V is divided. Parallel: $1/R_p = \Sigma 1/R$ (smallest); the **same voltage**; current is divided.
- Tripling R at constant V: $I = V/R$ becomes **I/3**.
- $2 \text{ A} \times (2, 4, 6 \Omega) = \mathbf{4 \text{ V}, 8 \text{ V}, 12 \text{ V}}$.
- Two 10 Ω in parallel = 5 Ω . $I = 10/5 = 2 \text{ A} = \mathbf{2 \text{ C/s}}$.

उत्तर (हिन्दी)

- श्रेणी: $R_s = R_1 + R_2 + R_3$ (सबसे अधिक); धारा **समान**, विभवांतर बँट जाता है। समांतर: $1/R_p = \Sigma 1/R$ (सबसे कम); विभवांतर **समान**, धारा बँट जाती है।
- V नियत रखकर R तिगुना करने पर $I = V/R$ घटकर **I/3** हो जाती है।
- $2 \text{ A} \times (2, 4, 6 \Omega) = \mathbf{4 \text{ V}, 8 \text{ V}, 12 \text{ V}}$ ।
- 10 Ω के दो समांतर = 5 Ω । $I = 10/5 = 2 \text{ A} = \mathbf{2 \text{ C/s}}$ ।

A4. ऊष्मीय प्रभाव, शक्ति और लघुपथन / Heating Effect, Power and Short Circuit

Year	Set (Code)	Q	Question (EN / HI)	Answer / उत्तर
2024	Set-1 (824 IJ)	6	Two wires R_1 and R_2 are connected in parallel to a cell. If heats produced per second are H_1 and H_2 , the ratio H_1/H_2 is (a) R_2/R_1 (b) R_1/R_2 (c) i_1^2/i_2^2 (d) i_2/i_1 दो तार R_1 व R_2 किसी सेल से समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएँ H_1 व H_2 हों तो अनुपात H_1/H_2 है	(a) $H_1/H_2 = R_2/R_1$
2023	Set-1 (824 EJ)	5	Two wires of same material, length and diameter are joined in series and then in parallel. The ratio of heats generated (series : parallel) is (a) 1:2 (b) 2:1 (c) 1:4 (d) 4:1 एक ही पदार्थ, लंबाई व व्यास के दो तार पहले श्रेणी में, फिर समांतर में जोड़े गए। श्रेणी व समांतर में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा	(c) 1 : 4
2025	Set-1 (824 CJ)	5	Same question as above (series : parallel) वही प्रश्न (श्रेणी : समांतर)	(c) 1 : 4
2025	Set-4 (824 CM)	5	If the electric current through a fixed resistor is halved, the heat produced in it will become (a) double (b) half (c) one-fourth (d) four times किसी नियत प्रतिरोध में धारा आधी कर दी जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी (a) दोगुनी (b) आधी (c) एक-चौथाई (d) चार गुनी	(c) one-fourth / एक-चौथाई
2023	Set-3 (824 EL)	5	If the current flowing in an electric kettle is tripled, the heat produced will become (a) four times (b) three times (c) nine times (d) twelve times विद्युत केतली में धारा तिगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी (a) चार गुनी (b) तीन गुनी (c) नौ गुनी (d) बारह गुनी	(c) nine times / नौ गुनी

2026	824 (GM)	5	Heat produced per second in a wire of resistance R carrying current i is (A) iR (B) i^2Rt (C) i^2R (D) iR^2 R प्रतिरोध के तार में धारा i प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होगी (A) iR (B) i^2Rt (C) i^2R (D) iR^2	(C) i^2R
2023	Set-4 (824 EM)	5	In a house electricity is supplied at 200 V. Two bulbs of resistance 100 Ω and 200 Ω are used daily for 1 hour. Daily consumption of electric energy is (a) 500 Wh (b) 600 Wh (c) 300 Wh (d) 900 Wh घर में 200 V पर विद्युत आपूर्ति है। 100 Ω और 200 Ω के दो बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा खपत है	(b) 600 Wh
2023	Set-1 (824 EJ)	6	The value of electric current at the time of short circuit (a) becomes very low (b) does not change (c) increases very large (d) changes continuously लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान (a) बहुत कम हो जाता है (b) नहीं बदलता (c) बहुत अधिक हो जाता है (d) निरंतर बदलता है	(c) very large / बहुत अधिक
2025	Set-4 (824 CM)	7	At the time of short circuit, the electric current in the circuit becomes (a) very low (b) does not change (c) very high (d) varies continuously लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा हो जाती है	(c) very high / बहुत अधिक
2026	824 (GL)	6	The value of current at the time of short circuit (A) decreases very low (B) increases to a great extent (C) does not change (D) changes continuously लघुपथन के समय धारा का मान	(B) increases to a great extent

ANSWER (English)

- Heat per second = power = I^2R . So $H \propto I^2$: current halved $\rightarrow \frac{1}{4}$, tripled $\rightarrow 9$ times.
- Parallel** (same V): $H = V^2t/R$, so $H_1/H_2 = R_2/R_1$. Series : parallel for two equal wires: series $R_s = 2R$ gives $V^2t/2R$; parallel $R/2$ gives $2V^2t/R$, so ratio = **1 : 4**.
- Energy: $P_1 = 200^2/100 = 400$ W, $P_2 = 200^2/200 = 200$ W; total 600 W $\times$ 1 h = **600 Wh**.
- Short circuit**: live and neutral wires touch, resistance becomes almost zero, so a very large current flows.

उत्तर (हिन्दी)

- प्रति सेकंड ऊष्मा = शक्ति = I^2R । अतः $H \propto I^2$: धारा आधी करने पर $\frac{1}{4}$, तिगुनी करने पर 9 गुना।
- समांतर** (समान V): $H = V^2t/R$, अतः $H_1/H_2 = R_2/R_1$ । दो समान तारों के लिए श्रेणी में $R_s = 2R$ से $V^2t/2R$ और समांतर में $R/2$ से $2V^2t/R$, अतः अनुपात = **1 : 4**।
- ऊर्जा: $P_1 = 200^2/100 = 400$ W, $P_2 = 200^2/200 = 200$ W; कुल 600 W $\times$ 1 घंटा = **600 Wh**।
- लघुपथन**: जीवित और उदासीन तार आपस में छू जाते हैं, प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, इसलिए बहुत अधिक धारा बहती है।

भाग B: वर्णनात्मक प्रश्न / Part B: Descriptive Questions

1. ओम का नियम / Ohm's Law

2026 | 824 (GN) | Q3 (4) • 2023 | Set-2 (824 EK) | Part-B Q3 (2+2) • 2025 | Set-2 (824 CK) | Q23(i) (2) • 2025 | Set-3 (824 CL) | Q23(i) (2) • 2023 | Set-3 (824 EL) | Part-B Q3 (1+1+2) • 2022 | Set-4 (824 BM) | Q3 (Or)

Q (EN): What is Ohm's law? Establish its formula. Explain its verification with a suitable circuit diagram. Mention the factors on which the resistance of a conductor depends.

प्र (HI): ओम का नियम क्या है ? इसका सूत्र स्थापित कीजिए। उपयुक्त परिपथ आरेख द्वारा इसके सत्यापन की व्याख्या कीजिए। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है ?

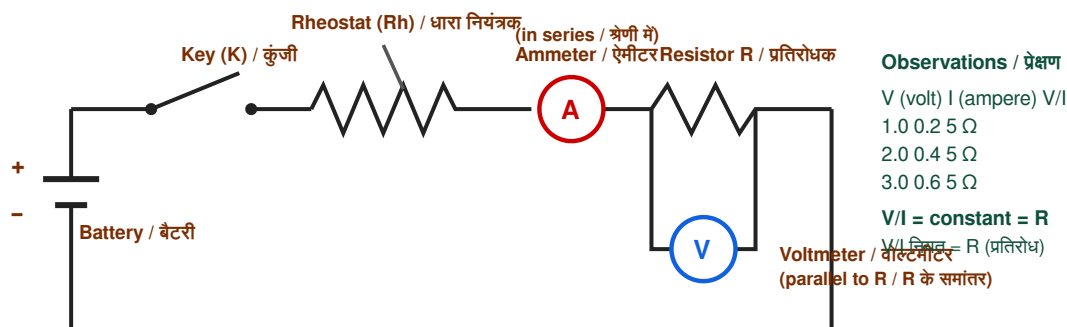


Fig. Circuit for verification of Ohm's law / चित्र: ओम के नियम के सत्यापन का परिपथ

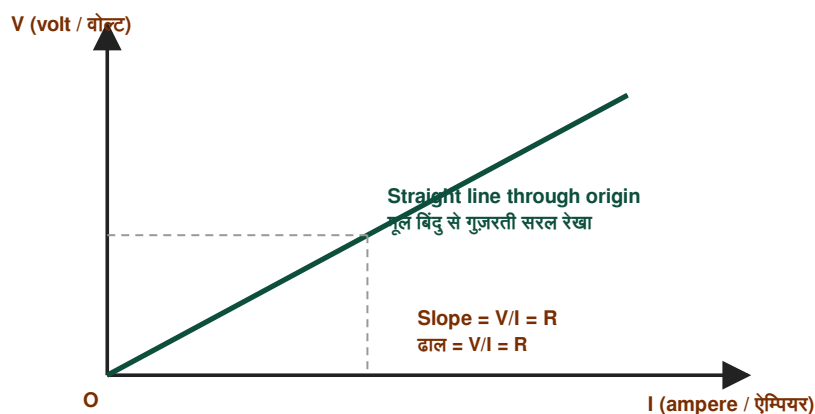


Fig. V-I graph / चित्र: V-I ग्राफ

ANSWER (English)

Ohm's law: at a constant temperature, the potential difference V across the ends of a conductor is **directly proportional** to the current I flowing through it.

$V \propto I \Rightarrow V = IR$, where R is a constant called the **resistance** of the conductor. $R = V/I$; unit **ohm (Ω)**; $1 \Omega = 1 \text{ V} / 1 \text{ A}$.

Verification (experiment):

1. Connect a battery, key, rheostat, ammeter (in series) and a resistor R as in the figure. Connect the voltmeter in parallel across R .
2. Close the key and use the rheostat to change the current. Note the ammeter reading I and the voltmeter reading V for several readings.
3. Calculate V/I for each reading. It is the **same (constant)** every time.
4. A graph of V against I is a **straight line through the origin**. Its slope $= V/I = R$.

Factors on which resistance depends: (i) length l ($R \propto l$), (ii) area of cross-section A ($R \propto 1/A$), (iii) **nature of the material**, (iv) **temperature**. So $R = \rho l / A$.

उत्तर (हिन्दी)

ओम का नियम : नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है।

$V \propto I \Rightarrow V = IR$, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। $R = V/I$; मात्रक ओम (Ω); $1 \Omega = 1 \text{ V} / 1 \text{ A}$ ।

सत्यापन (प्रयोग):

1. चित्र के अनुसार बैटरी, कुंजी, धारा नियंत्रक, ऐमीटर (श्रेणी में) और प्रतिरोधक R जोड़ें। वोल्टमीटर को R के पार्श्व (समांतर) में जोड़ें।
2. कुंजी बंद करके धारा नियंत्रक से धारा बदलें। कई पाठ्यांकों के लिए ऐमीटर का पाठ्यांक I और वोल्टमीटर का पाठ्यांक V नोट करें।
3. प्रत्येक पाठ्यांक के लिए V/I निकालें। यह प्रत्येक बार समान (नियत) मिलता है।
4. V और I के बीच ग्राफ मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा होता है। ढाल $= V/I = R$ ।

प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक : (i) लंबाई l ($R \propto l$), (ii) अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A ($R \propto 1/A$), (iii) पदार्थ की प्रकृति, (iv) ताप। अतः $R = \rho l / A$ ।

2. प्रतिरोध और प्रतिरोधकता / Resistance and Resistivity

2026 | 824 (GM) | Q3(ii) (2) • 2026 | 824 (GL) | Q3(i) (2) • 2022 | Set-3 (824 BL) | Q3(b) • 2025 | Set-1 (824 CJ) | Q23(i) (2)

Q (EN): Define electrical resistivity and write its unit. A wire of resistance R is of length l and diameter d . Find the formula for the electrical resistivity of the wire material. The resistance of a wire of length L and thickness (area) A is 10Ω . Find the resistance of another wire of the same material of length $L/3$ and area $3A$. What will be the resistance of a wire when it is folded in half?

प्र (HI): विद्युत प्रतिरोधकता की परिभाषा दीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। R प्रतिरोध वाले तार की लंबाई l तथा व्यास d है। तार के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र ज्ञात कीजिए। L लंबाई और A मोटाई (क्षेत्रफल) वाले तार का प्रतिरोध 10Ω है। उसी पदार्थ के $L/3$ लंबाई और $3A$ क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तार को आधा मोड़ देने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा ?

ANSWER (English)

Resistivity: the resistance of a conductor of **unit length and unit cross-sectional area**. From $R = \rho l/A$: $\rho = R A / l$. Its unit is **ohm-metre ($\Omega \text{ m}$)**. It depends only on the material and temperature. (Metals $\sim 10^{-8} \Omega \text{ m}$, alloys like nichrome $\sim 10^{-6} \Omega \text{ m}$, insulators $10^{12}-10^{17} \Omega \text{ m}$.)

Wire of diameter d : $A = \pi d^2/4$, so $\rho = R \pi d^2 / (4 l)$.

Numerical: $R = \rho L/A = 10 \Omega$. For the new wire $R' = \rho(L/3)/(3A) = (1/9) \times \rho L/A = 10/9 \Omega \approx 1.11 \Omega$.

Wire folded in half (2025 CJ Q23(i)): length becomes $l/2$ and area $2A$, so $R' = \rho(l/2)/(2A) = R/4$.

उत्तर (हिन्दी)

प्रतिरोधकता : इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध। $R = \rho l/A$ से $\rho = R A / l$ । इसका मात्रक ओम-मीटर ($\Omega \text{ m}$) है। यह केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करती है। (धातुएँ $\sim 10^{-8} \Omega \text{ m}$, नाइक्रोम जैसी मिश्रधातुएँ $\sim 10^{-6} \Omega \text{ m}$, विद्युत्रोधी $10^{12}-10^{17} \Omega \text{ m}$)

d व्यास वाला तार : $A = \pi d^2/4$, अतः $\rho = R \pi d^2 / (4 l)$ ।

संख्यात्मक : $R = \rho L/A = 10 \Omega$ । नए तार के लिए $R' = \rho(L/3)/(3A) = (1/9) \times \rho L/A = 10/9 \Omega \approx 1.11 \Omega$ ।

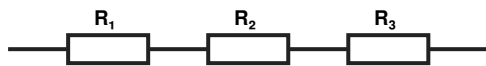
तार को आधा मोड़ने पर (2025 CJ Q23(i)): लंबाई $l/2$ और क्षेत्रफल $2A$ हो जाता है, अतः $R' = \rho(l/2)/(2A) = R/4$ ।

3. प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर संयोजन / Series and Parallel Combination of Resistors

2025 | Set-2 (824 CK) | Q23(ii) (2, series combination) • 2022 | Set-3 (824 BL) | Q3 (Or) (series formula) • 2023 | Set-4 (824 EM) | Part-B Q3 (2+2, advantages of parallel) • 2026 | 824 (GM) | Q4 (Or)(i) (2, why bulbs in parallel)

Q (EN): What is the series combination of resistances? Obtain the formula for the equivalent resistance. Mention two advantages of the parallel combination. Why are bulbs, fans etc. joined in parallel in domestic circuits?

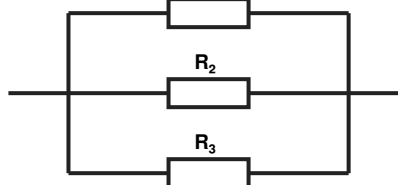
प्र (HI): प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन क्या है? तुल्य प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त कीजिए। समांतर संयोजन के दो लाभ लिखिए। घरेलू परिपथों में बल्ब, पंखे आदि समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं?

Series / श्रेणी क्रम

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3$$

Same current I ; $V = V_1 + V_2 + V_3$

सभी में धारा समान; $V = V_1 + V_2 + V_3$

Parallel / पार्श्व (समांतर) क्रम

$$1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

Same voltage V ; $I = I_1 + I_2 + I_3$

सभी पर वोल्टता समान; $I = I_1 + I_2 + I_3$

Fig. Series and parallel combination / चित्र: श्रेणी और पार्श्व संयोजन

ANSWER (English)

Series combination: resistors joined end to end so that the **same current** flows through all.

Total p.d. $V = V_1 + V_2 + V_3$. With $V = I R_s$, $V_1 = I R_1$, $V_2 = I R_2$, $V_3 = I R_3$:

$$I R_s = I(R_1 + R_2 + R_3) \Rightarrow R_s = R_1 + R_2 + R_3.$$

(The equivalent resistance is greater than the largest individual resistance.)

Parallel combination: the ends of all resistors are joined between two common points, so the **same potential difference** acts across each. $I = I_1 + I_2 + I_3$, so $V/R_p = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3 \Rightarrow 1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (for two resistors $R_p = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$).

Advantages of parallel combination (and why house wiring is parallel):

1. Every appliance gets the **full supply voltage** (220 V) and works at its rated power.
2. If one appliance fails or is switched off, the **others keep working** (in series all would stop).
3. Each appliance has its **own switch** and can be used independently.
4. Appliances of different power ratings can be used together, because the total resistance is small and the current of each is independent.

उत्तर (हिन्दी)

श्रेणी संयोजन: प्रतिरोधों को सिरों से सिरा जोड़ना ताकि सभी में **समान धारा** प्रवाहित हो।

कुल विभवांतर $V = V_1 + V_2 + V_3$ । $V = I R_s$, $V_1 = I R_1$, $V_2 = I R_2$, $V_3 = I R_3$ रखने पर:

$$I R_s = I(R_1 + R_2 + R_3) \Rightarrow R_s = R_1 + R_2 + R_3।$$

(तुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध से अधिक होता है।)

समांतर (पार्श्व) संयोजन: सभी प्रतिरोधों के सिरों दो उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं, इसलिए प्रत्येक पर **समान विभवांतर** लगता है। $I = I_1 + I_2 + I_3$, अतः $V/R_p = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3 \Rightarrow 1/R_p = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (दो प्रतिरोधों के लिए $R_p = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$)।

समांतर संयोजन के लाभ (और घरों में समांतर क्रम का कारण):

1. प्रत्येक उपकरण को **पूरी आपूर्ति वोल्टता** (220 V) मिलती है और वह अपनी निर्धारित शक्ति पर कार्य करता है।
2. एक उपकरण खराब हो या बंद हो तो **अन्य चलते रहते हैं** (श्रेणी में सभी बंद हो जाते)।
3. प्रत्येक उपकरण का **अपना स्विच** होता है और उसे स्वतंत्र रूप से चलाया जा सकता है।
4. भिन्न शक्ति वाले उपकरण साथ चलाए जा सकते हैं, क्योंकि कुल प्रतिरोध कम होता है और प्रत्येक की धारा स्वतंत्र होती है।

3(क). संयोजन पर संख्यात्मक प्रश्न / Numericals on Combinations

2024 | Set-2 (824 IK) | Q23 (4) • 2022 | Set-1 (824 BJ) | Q3(b) (Or)

Q (EN): The resistances 2Ω , 3Ω and 5Ω are joined in series. If the two ends of the combination are joined to a potential difference of 30 V, find the potential difference between the ends of each resistance.

प्र (HI): 2Ω , 3Ω तथा 5Ω के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। संयोजन के दोनों सिरों पर 30 V का विभवांतर लगाया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$R_s = 2 + 3 + 5 = 10 \Omega$. Current $I = V/R_s = 30/10 = 3 \text{ A}$ (same in all).

$V_1 = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$, $V_2 = 3 \times 3 = 9 \text{ V}$, $V_3 = 3 \times 5 = 15 \text{ V}$ (total 30 V ✓).

उत्तर (हिन्दी)

$R_s = 2 + 3 + 5 = 10 \Omega$ । धारा $I = V/R_s = 30/10 = 3 \text{ A}$ (सभी में समान)।

$V_1 = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$, $V_2 = 3 \times 3 = 9 \text{ V}$, $V_3 = 3 \times 5 = 15 \text{ V}$ (कुल 30 V ✓)।

2022 | Set-2 (824 BK) | Q3(a)

Q (EN): Resistors of 2Ω , 3Ω and 4Ω are joined in parallel. This combination is joined with a battery of 24 V. Calculate the current flowing through the battery.

प्र (HI): 2Ω , 3Ω और 4Ω के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोजन को 24 V की बैटरी से जोड़ा गया है। बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$1/R_p = 1/2 + 1/3 + 1/4 = (6 + 4 + 3)/12 = 13/12$,
so $R_p = 12/13 \Omega$.
 $I = V/R_p = 24 \times 13/12 = 26 \text{ A}$. (Check: $12 \text{ A} + 8 \text{ A} + 6 \text{ A} = 26 \text{ A}$.)

उत्तर (हिन्दी)

$1/R_p = 1/2 + 1/3 + 1/4 = (6 + 4 + 3)/12 = 13/12$,
अतः $R_p = 12/13 \Omega$ ।
 $I = V/R_p = 24 \times 13/12 = 26 \text{ A}$ । (जाँच: $12 \text{ A} + 8 \text{ A} + 6 \text{ A} = 26 \text{ A}$ ।)

2022 | Set-4 (824 BM) | Q3(a) (2) • 2024 | Set-1 (824 IJ) | Q23 (4)

Q (EN): Given three resistances 2Ω , 3Ω and 6Ω . How can they be connected to obtain a resultant resistance of (i) 4.5Ω (ii) 4Ω (iii) 1Ω ?

प्र (HI): 2Ω , 3Ω तथा 6Ω के तीन प्रतिरोध दिए गए हैं। इन्हें किस प्रकार जोड़ें कि परिणामी प्रतिरोध (i) 4.5Ω (ii) 4Ω (iii) 1Ω प्राप्त हो?

ANSWER (English)

(i) **4.5Ω :** join 2Ω and 6Ω in parallel ($1/R = 1/2 + 1/6 = 2/3$, $R = 1.5 \Omega$) and put 3Ω in series: $3 + 1.5 = 4.5 \Omega$.
(ii) **4Ω :** join 3Ω and 6Ω in parallel ($R = 2 \Omega$) and put 2Ω in series: $2 + 2 = 4 \Omega$.
(iii) **1Ω :** join all three in parallel: $1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1$, so $R = 1 \Omega$.

उत्तर (हिन्दी)

(i) **4.5Ω :** 2Ω और 6Ω को समांतर में जोड़ें ($1/R = 1/2 + 1/6 = 2/3$, $R = 1.5 \Omega$) और 3Ω को श्रेणी में लगाएँ: $3 + 1.5 = 4.5 \Omega$ ।
(ii) **4Ω :** 3Ω और 6Ω को समांतर में जोड़ें ($R = 2 \Omega$) और 2Ω को श्रेणी में लगाएँ: $2 + 2 = 4 \Omega$ ।
(iii) **1Ω :** तीनों को समांतर में जोड़ें: $1/R = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 1$, अतः $R = 1 \Omega$ ।

2025 | Set-1 (824 CJ) | Q24(i) (2)

Q (EN): Three resistances 20Ω , 24Ω and 30Ω are joined in (a) series and (b) parallel. Calculate the equivalent resistance in each case.

प्र (HI): 20Ω , 24Ω और 30Ω के तीन प्रतिरोध (a) श्रेणी और (b) समांतर क्रम में जोड़े गए। प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

(a) $R_s = 20 + 24 + 30 = 74 \Omega$.
(b) $1/R_p = 1/20 + 1/24 + 1/30 = (6 + 5 + 4)/120 = 15/120 = 1/8$, so $R_p = 8 \Omega$.

उत्तर (हिन्दी)

(a) $R_s = 20 + 24 + 30 = 74 \Omega$ ।
(b) $1/R_p = 1/20 + 1/24 + 1/30 = (6 + 5 + 4)/120 = 15/120 = 1/8$, अतः $R_p = 8 \Omega$ ।

2023 | Set-4 (824 EM) | Part-B Q3 (2+2)

Q (EN): Mention any two advantages of parallel combination of resistances. In the given circuit (8Ω , 12Ω and 24Ω in parallel across an 8 V battery) find the current in each resistance and the total current.

प्र (HI): प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के कोई दो लाभ लिखिए। दिए गए परिपथ (8 V की बैटरी के सिरों पर 8Ω , 12Ω और 24Ω समांतर में) में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा और कुल धारा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

Advantages: see topic 3. Same $V = 8 \text{ V}$ across each.
 $i_1 = 8/8 = 1 \text{ A}$, $i_2 = 8/12 = 2/3 \text{ A} \approx 0.67 \text{ A}$, $i_3 = 8/24 = 1/3 \text{ A} \approx 0.33 \text{ A}$.
Total current $= 1 + 2/3 + 1/3 = 2 \text{ A}$. (The book key rounds these to 1 A , 0.6 A , 0.3 A and 1.9 A .)

उत्तर (हिन्दी)

लाभ: विषय 3 देखें। प्रत्येक पर समान $V = 8 \text{ V}$ ।
 $i_1 = 8/8 = 1 \text{ A}$, $i_2 = 8/12 = 2/3 \text{ A} \approx 0.67 \text{ A}$, $i_3 = 8/24 = 1/3 \text{ A} \approx 0.33 \text{ A}$ ।
कुल धारा $= 1 + 2/3 + 1/3 = 2 \text{ A}$ । (पुस्तक की कुंजी में ये मान 1 A , 0.6 A , 0.3 A और 1.9 A तक पूर्णांकित हैं।)

Q (EN): In the given circuit (a $5\ \Omega$ resistor in parallel with the series combination of $2\ \Omega$ and $3\ \Omega$, then in series with $1.5\ \Omega$, and an $8\ \text{V}$ battery) find the current shown by the ammeter A.

प्र (HI): दिए गए परिपथ ($5\ \Omega$ का प्रतिरोध, $2\ \Omega$ और $3\ \Omega$ के श्रेणी संयोजन के समांतर, फिर $1.5\ \Omega$ के श्रेणी में, तथा $8\ \text{V}$ की बैटरी) में ऐमीटर A द्वारा दर्शाई गई धारा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$2\ \Omega + 3\ \Omega = 5\ \Omega$ (series). This $5\ \Omega$ is parallel to the other $5\ \Omega$: $R_p = 5 \times 5 / (5 + 5) = 2.5\ \Omega$.
Total $R = 2.5 + 1.5 = 4\ \Omega$. Current $I = V/R = 8/4 = 2\ \text{A}$.

उत्तर (हिन्दी)

$2\ \Omega + 3\ \Omega = 5\ \Omega$ (श्रेणी)। यह $5\ \Omega$ दूसरे $5\ \Omega$ के समांतर है: $R_p = 5 \times 5 / (5 + 5) = 2.5\ \Omega$ ।
कुल $R = 2.5 + 1.5 = 4\ \Omega$ । धारा $I = V/R = 8/4 = 2\ \text{A}$ ।

Q (EN): State Ohm's law. In the given circuit (three $15\ \Omega$ resistances in parallel with a $10\ \text{V}$ battery) find the value of current and potential difference across each resistance.

प्र (HI): ओम का नियम बताइए। दिए गए परिपथ ($10\ \text{V}$ की बैटरी के साथ तीन $15\ \Omega$ प्रतिरोध समांतर में) में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर धारा तथा विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

Parallel: the p.d. across each = $10\ \text{V}$. Current in each = $10/15 = 2/3\ \text{A} \approx 0.67\ \text{A}$.
 $R_p = 15/3 = 5\ \Omega$, so the total current from the cell = $10/5 = 2\ \text{A}$ (book key: $2\ \text{A}$).

उत्तर (हिन्दी)

समांतर क्रम में प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर = $10\ \text{V}$ । प्रत्येक में धारा = $10/15 = 2/3\ \text{A} \approx 0.67\ \text{A}$ ।
 $R_p = 15/3 = 5\ \Omega$, अतः सेल से कुल धारा = $10/5 = 2\ \text{A}$ (पुस्तक की कुंजी: $2\ \text{A}$)।

Q (EN): In the given circuit ($6\ \Omega$ and $2\ \Omega$ in parallel, in series with $0.8\ \Omega$, and a $12\ \text{V}$ cell) find (i) total resistance, (ii) current through the cell and (iii) potential difference across the $0.8\ \Omega$ resistance.

प्र (HI): दिए गए परिपथ ($6\ \Omega$ और $2\ \Omega$ समांतर में, $0.8\ \Omega$ के श्रेणी में, तथा $12\ \text{V}$ का सेल) में (i) कुल प्रतिरोध, (ii) सेल से प्रवाहित धारा और (iii) $0.8\ \Omega$ प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

(i) $6\ \Omega \parallel 2\ \Omega = 6 \times 2 / (6 + 2) = 1.5\ \Omega$. Total $R = 1.5 + 0.8 = 2.3\ \Omega$.
(ii) $I = 12/2.3 = 5.2\ \text{A}$.
(iii) $V = I \times 0.8 = 5.2 \times 0.8 = 4.16\ \text{V}$.

उत्तर (हिन्दी)

(i) $6\ \Omega \parallel 2\ \Omega = 6 \times 2 / (6 + 2) = 1.5\ \Omega$ । कुल $R = 1.5 + 0.8 = 2.3\ \Omega$ ।
(ii) $I = 12/2.3 = 5.2\ \text{A}$ ।
(iii) $V = I \times 0.8 = 5.2 \times 0.8 = 4.16\ \text{V}$ ।

Q (EN): In the given circuit (two $4\ \Omega$ in parallel, then $5\ \Omega$, then two $10\ \Omega$ in parallel, with a $6\ \text{V}$ battery) find the equivalent resistance between A and B and the potential difference across the $5\ \Omega$ resistance.

प्र (HI): दिए गए परिपथ (दो $4\ \Omega$ समांतर में, फिर $5\ \Omega$, फिर दो $10\ \Omega$ समांतर में, $6\ \text{V}$ की बैटरी के साथ) में A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा $5\ \Omega$ प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$4\ \Omega \parallel 4\ \Omega = 2\ \Omega$; $10\ \Omega \parallel 10\ \Omega = 5\ \Omega$. All three groups are in series: $R = 2 + 5 + 5 = 12\ \Omega$.
 $I = 6/12 = 0.5\ \text{A}$. P.d. across $5\ \Omega = 0.5 \times 5 = 2.5\ \text{V}$.

उत्तर (हिन्दी)

$4\ \Omega \parallel 4\ \Omega = 2\ \Omega$; $10\ \Omega \parallel 10\ \Omega = 5\ \Omega$ । तीनों समूह श्रेणी में हैं: $R = 2 + 5 + 5 = 12\ \Omega$ ।
 $I = 6/12 = 0.5\ \text{A}$ । $5\ \Omega$ के सिरों पर विभवांतर = $0.5 \times 5 = 2.5\ \text{V}$ ।

Q (EN): Find the total resistance of the given combination between points A and B (two $2\ \Omega$ in parallel, in series with three $3\ \Omega$ in parallel).

प्र (HI): दिए गए प्रतिरोधों के संयोजन का A व B बिंदुओं के बीच कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए (दो $2\ \Omega$ समांतर में, तीन $3\ \Omega$ समांतर वाले समूह के श्रेणी में)।

ANSWER (English)

$2\ \Omega \parallel 2\ \Omega = 1\ \Omega$. $3\ \Omega \parallel 3\ \Omega \parallel 3\ \Omega = 3/3 = 1\ \Omega$. In series: $R = 1 + 1 = 2\ \Omega$.

उत्तर (हिन्दी)

$2\ \Omega \parallel 2\ \Omega = 1\ \Omega$ । $3\ \Omega \parallel 3\ \Omega \parallel 3\ \Omega = 3/3 = 1\ \Omega$ । श्रेणी में: $R = 1 + 1 = 2\ \Omega$ ।

Q (EN): Find the total resistance of the circuit and the current through the cell ($4\ \Omega$ and $4\ \Omega$ in series with two $8\ \Omega$ in parallel, $6\ \text{V}$ cell).

प्र (HI): परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए ($4\ \Omega$ और $4\ \Omega$ श्रेणी में, दो $8\ \Omega$ समांतर वाले समूह के साथ, $6\ \text{V}$ का सेल)।

ANSWER (English)

$8\ \Omega \parallel 8\ \Omega = 4\ \Omega$. Total $R = 4 + 4 + 4 = 12\ \Omega$. $I = 6/12 = 0.5\ \text{A}$.

उत्तर (हिन्दी)

$8\ \Omega \parallel 8\ \Omega = 4\ \Omega$ । कुल $R = 4 + 4 + 4 = 12\ \Omega$ । $I = 6/12 = 0.5\ \text{A}$ ।

Q (EN): In the given circuit $R_1 = R_2 = R_3 = 30\ \Omega$, $R_4 = R_5 = 20\ \Omega$ and $R_6 = 10\ \Omega$, connected to a $12\ \text{V}$ battery. Calculate the total resistance and the current through the battery.

प्र (HI): दिए गए परिपथ में $R_1 = R_2 = R_3 = 30\ \Omega$, $R_4 = R_5 = 20\ \Omega$ तथा $R_6 = 10\ \Omega$ हैं और परिपथ $12\ \text{V}$ की बैटरी से जुड़ा है। कुल प्रतिरोध तथा बैटरी से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

The diagram in the photo is not clear, so this solution assumes R_1, R_2, R_3 in parallel, R_4 and R_5 in parallel, and these two groups in series with R_6 . Please check against your diagram.

$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = 30/3 = 10\ \Omega$; $R_4 \parallel R_5 = 20/2 = 10\ \Omega$; $R_6 = 10\ \Omega$. Total $R = 10 + 10 + 10 = 30\ \Omega$. $I = 12/30 = 0.4\ \text{A}$.

उत्तर (हिन्दी)

फोटो में आरेख स्पष्ट नहीं था, इसलिए यह हल मानकर किया गया है कि R_1, R_2, R_3 समांतर में, R_4 व R_5 समांतर में, और ये दोनों समूह R_6 के साथ श्रेणी में हैं। कृपया अपने आरेख से मिला लें।

$R_1 \parallel R_2 \parallel R_3 = 30/3 = 10\ \Omega$; $R_4 \parallel R_5 = 20/2 = 10\ \Omega$; $R_6 = 10\ \Omega$ । कुल $R = 10 + 10 + 10 = 30\ \Omega$ । $I = 12/30 = 0.4\ \text{A}$ ।

4. विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव (जूल का नियम) / Heating Effect of Electric Current (Joule's Law)

2026 | 824 (GN) | Q4 (3+3) • 2025 | Set-1 (824 CJ) | Q23(ii), Q24(ii) • 2025 | Set-3 (824 CL) | Q23(ii) (2) • 2025 | Set-2 (824 CK) | Q24(iii) (2) • 2023 | Set-1 (824 EJ) | Part-B Q3 (4) • 2023 | Set-3 (824 EL) | Part-B Q3 • 2022 | Set-2 (824 BK) | Q3 (Or) • 2026 | 824 (GK) | Q3 (4)

Q (EN): What is the heating effect of electric current? Write down the formula for the heat produced due to current flowing in a conductor.

प्र (HI): विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है? किसी चालक में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र लिखिए।

ANSWER (English)

Heating effect: when an electric current flows through a conductor of resistance, the electrical energy of the moving electrons is converted into **heat energy** because of collisions with the atoms. This is the heating effect of current.

Joule's law: work done $W = VIt = (IR) I t$, so the heat produced is

$H = I^2 R t$ (also $H = VIt = V^2 t/R$), in joules. Thus $H \propto I^2$, $H \propto R$ and $H \propto t$. (1 cal = 4.2 J.)

Applications: electric heater, iron, geyser, toaster, electric bulb (filament glows), and the electric fuse. **Disadvantage:** loss of energy as heat in wires.

उत्तर (हिन्दी)

ऊष्मीय प्रभाव: जब किसी प्रतिरोध वाले चालक में विद्युत धारा बहती है, तो गतिमान इलेक्ट्रॉनों की विद्युत ऊर्जा परमाणुओं से टकराव के कारण ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। यही धारा का ऊष्मीय प्रभाव है।

जूल का नियम: किया गया कार्य $W = VIt = (IR) I t$, अतः उत्पन्न ऊष्मा

$H = I^2 R t$ (साथ ही $H = VIt = V^2 t/R$), जूल में। अतः $H \propto I^2$, $H \propto R$ तथा $H \propto t$ । (1 cal = 4.2 J)।

अनुप्रयोग: विद्युत हीटर, इस्तरी, गीज़र, टोस्टर, विद्युत बल्ब (तंतु चमकता है) और विद्युत फ्यूज़।
हानि: तारों में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की क्षति।

4(क). ऊष्मा पर संख्यात्मक प्रश्न / Numericals on Heat

2026 | 824 (GN) | Q4(ii) (3)

Q (EN): On passing a current in a 5Ω resistance, the heat produced per second is 125 J. Find the potential difference between the ends of the resistance.

प्र (HI): 5Ω के प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर 125 जूल प्रति सेकंड ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

Heat per second = power $P = 125 \text{ W}$. $P = V^2/R$, so $V^2 = P R = 125 \times 5 = 625$, $V = 25 \text{ V}$. (Current $I = 25/5 = 5 \text{ A}$; check: $I^2 R = 25 \times 5 = 125 \text{ W}$ ✓.)

उत्तर (हिन्दी)

प्रति सेकंड ऊष्मा = शक्ति $P = 125 \text{ W}$ । $P = V^2/R$, अतः $V^2 = P R = 125 \times 5 = 625$, $V = 25 \text{ V}$ । (धारा $I = 25/5 = 5 \text{ A}$; जाँच: $I^2 R = 25 \times 5 = 125 \text{ W}$ ✓।)

2023 | Set-1 (824 EJ) | Part-B Q3 (4) • 2022 | Set-2 (824 BK) | Q3 (Or) • 2026 | 824 (GK) | Q3 (first part)

Q (EN): The heat of 100 J per second is generated in a resistance of 4Ω . Calculate the potential difference between the ends of the resistance.

प्र (HI): 4Ω के प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 J ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$P = 100 \text{ W}$. $V^2 = P R = 100 \times 4 = 400$, so $V = 20 \text{ V}$. (Current $I = V/R = 5 \text{ A}$.)

उत्तर (हिन्दी)

$P = 100 \text{ W}$ । $V^2 = P R = 100 \times 4 = 400$, अतः $V = 20 \text{ V}$ । (धारा $I = V/R = 5 \text{ A}$ ।)

2026 | 824 (GK) | Q3 (4, second part)

Q (EN): In the circuit (two parallel pairs of $10 \Omega + 10 \Omega$ in series, with a 12 V battery) calculate the value of current I through the cell.

प्र (HI): परिपथ में ($10 \Omega + 10 \Omega$ के दो समांतर जोड़े श्रेणी में, 12 V की बैटरी के साथ) सेल से प्रवाहित धारा I का मान ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$10 \Omega \parallel 10 \Omega = 5 \Omega$ in each pair. Two pairs in series: $R = 5 + 5 = 10 \Omega$. $I = 12/10 = 1.2 \text{ A}$.

उत्तर (हिन्दी)

प्रत्येक जोड़े में $10 \Omega \parallel 10 \Omega = 5 \Omega$ । दो जोड़े श्रेणी में: $R = 5 + 5 = 10 \Omega$ । $I = 12/10 = 1.2 \text{ A}$ ।

Q (EN): State Ohm's law. Mention any two factors which affect the resistance of a wire. A bulb of 400 W is connected to an electric source of 200 V and is used for five minutes. Find the current flowing in the bulb and the heat produced.

प्र (HI): ओम का नियम बताइए। तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। 400 W का बल्ब 200 V स्रोत से जोड़ा गया है और केवल पाँच मिनट प्रयोग किया जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा और उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

Ohm's law and factors: see topic 1. Current $I = P/V = 400/200 = 2 \text{ A}$. Heat $H = P \times t = 400 \times (5 \times 60) = 400 \times 300 = 1,20,000 \text{ J} = 120 \text{ kJ}$.

उत्तर (हिन्दी)

ओम का नियम और कारक : विषय 1 देखें। धारा $I = P/V = 400/200 = 2 \text{ A}$ । ऊष्मा $H = P \times t = 400 \times (5 \times 60) = 400 \times 300 = 1,20,000 \text{ J} = 120 \text{ kJ}$ ।

Q (EN): 100 J/s of heat is produced in a resistor of resistance 2Ω . Calculate the current flowing in the resistor.

प्र (HI): 2Ω के प्रतिरोधक में 100 J/s ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

$P = I^2 R$, so $I^2 = P/R = 100/2 = 50$ and $I = \sqrt{50} = 7.07 \text{ A}$. (The book key gives 7.07 A.)

उत्तर (हिन्दी)

$P = I^2 R$, अतः $I^2 = P/R = 100/2 = 50$ और $I = \sqrt{50} = 7.07 \text{ A}$ । (पुस्तक की कुंजी में 7.07 A है।)

Q (EN): In a heater of resistance 10Ω a current of 15 A is flowing for 30 minutes. What will be the amount of heat produced in the heater?

प्र (HI): 10Ω प्रतिरोध वाले हीटर में 30 मिनट तक 15 A की धारा प्रवाहित होती है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी ?

ANSWER (English)

$H = I^2 R t = 15^2 \times 10 \times (30 \times 60) = 225 \times 10 \times 1800 = 40,50,000 \text{ J} = 4050 \text{ kJ}$.

उत्तर (हिन्दी)

$H = I^2 R t = 15^2 \times 10 \times (30 \times 60) = 225 \times 10 \times 1800 = 40,50,000 \text{ J} = 4050 \text{ kJ}$ ।

Q (EN): A current of 5 A flows in a circuit for 8 s. How many electrons pass through the circuit in this time? If the resistance of the circuit is 20Ω , calculate the heat produced in this time.

प्र (HI): 5 A की धारा किसी परिपथ में 8 s तक बहती है। इस अवधि में परिपथ से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ? यदि परिपथ का प्रतिरोध 20Ω हो तो इस समय में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए।

ANSWER (English)

Charge $Q = I t = 5 \times 8 = 40 \text{ C}$. Number of electrons $n = Q/e = 40 / (1.6 \times 10^{-19}) = 2.5 \times 10^{20}$.
Heat $H = I^2 R t = 25 \times 20 \times 8 = 4000 \text{ J} = 4000/4.2 \approx 952.38 \text{ cal}$ (book key: 952.38 cal).

उत्तर (हिन्दी)

आवेश $Q = I t = 5 \times 8 = 40 \text{ C}$ । इलेक्ट्रॉनों की संख्या $n = Q/e = 40 / (1.6 \times 10^{-19}) = 2.5 \times 10^{20}$ ।
ऊष्मा $H = I^2 R t = 25 \times 20 \times 8 = 4000 \text{ J} = 4000/4.2 \approx 952.38 \text{ cal}$ (पुस्तक की कुंजी : 952.38 cal)।

Q (EN): Two resistances of $3\ \Omega$ and $5\ \Omega$ are joined in parallel with a cell. Which of the two resistances will be hotter?

प्र (HI): $3\ \Omega$ और $5\ \Omega$ के दो प्रतिरोध एक सेल के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। दोनों में कौन-सा अधिक गर्म होगा ?

ANSWER (English)

In parallel the p.d. V is the same, and $H = V^2 t/R$. So the **smaller resistance ($3\ \Omega$)** produces more heat and becomes hotter. (Ratio $H_3 : H_5 = 5 : 3$.)

उत्तर (हिन्दी)

समांतर क्रम में विभवांतर V समान रहता है और $H = V^2 t/R$ । अतः **कम प्रतिरोध ($3\ \Omega$)** अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और अधिक गर्म होगा। (अनुपात $H_3 : H_5 = 5 : 3$ ।)

5. विद्युत शक्ति और ऊर्जा का मूल्य / Electric Power and Cost of Energy

Q (EN): A refrigerator of 200 W works for 12 hours daily. Find the cost of electrical energy for 15 days at the rate of ₹ 5 per kWh. (A refrigerator of 200 W is operated 10 hours per day: find the cost for 30 days at ₹ 6 per kWh.)

प्र (HI): 200 W का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करता है। ₹ 5 प्रति kWh की दर से 15 दिन के लिए विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। (200 W का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 10 घंटे चलता है: ₹ 6 प्रति kWh की दर से 30 दिन का मूल्य ज्ञात कीजिए।)

ANSWER (English)

Electric power: rate of doing electrical work, $P = W/t = VI = I^2 R = V^2/R$. Unit watt (W); 1 kW = 1000 W. **Electrical energy** $E = P \times t$. The commercial unit is the **kilowatt-hour (kWh)** = 1 unit; 1 kWh = 3.6×10^6 J.

(2026 GM Q4(ii)): $P = 200\text{ W} = 0.2\text{ kW}$. Energy = $0.2 \times 12 \times 15 = 36\text{ kWh}$. Cost = $36 \times 5 = ₹ 180$.

(2025 CL Q24 Or(iii)): Energy = $0.2\text{ kW} \times 10\text{ h} \times 30\text{ days} = 60\text{ kWh}$. Cost = $60 \times 6 = ₹ 360$.

उत्तर (हिन्दी)

विद्युत शक्ति: विद्युत कार्य करने की दर, $P = W/t = VI = I^2 R = V^2/R$ । मात्रक वाट (W); 1 kW = 1000 W। **विद्युत ऊर्जा** $E = P \times t$ । व्यावसायिक मात्रक **किलोवाट-घंटा (kWh)** = 1 यूनिट; 1 kWh = 3.6×10^6 J।

(2026 GM Q4(ii)): $P = 200\text{ W} = 0.2\text{ kW}$ । ऊर्जा = $0.2 \times 12 \times 15 = 36\text{ kWh}$ । मूल्य = $36 \times 5 = ₹ 180$ ।

(2025 CL Q24 अथवा (iii)): ऊर्जा = $0.2\text{ kW} \times 10\text{ घंटे} \times 30\text{ दिन} = 60\text{ kWh}$ । मूल्य = $60 \times 6 = ₹ 360$ ।

6. विद्युत फ्यूज और सुरक्षा उपाय / Electric Fuse and Safety Measures

Q (EN): Name two safety measures commonly used in electrical circuits and appliances. Explain the importance and use of an electric fuse in a household circuit. A house has a total load of 2200 W and electricity is supplied at 220 V. What should be the rating of the fuse? Write the commercial unit of electrical energy.

प्र (HI): विद्युत परिपथों और साधनों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का महत्व और उपयोग समझाइए। किसी घर का कुल भार 2200 W है और आपूर्ति वोल्टता 220 V है। प्रयुक्त फ्यूज की क्षमता कितनी होनी चाहिए? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिखिए।

ANSWER (English)

Safety measures: (i) **electric fuse** (or MCB), (ii) **earthing** of metal bodies of appliances (the earth wire; details in Chapter 12). Others: insulated wires and switches, proper wire thickness.

Electric fuse: a safety device made of a **thin wire of an alloy of tin and lead** with a **low melting point**, connected in **series with the live wire**.

- When the current exceeds the rated value (**overloading or short circuit**), the large heat ($H = I^2Rt$) **melts the fuse wire** and breaks the circuit.
- This protects the appliances and the house wiring from damage and from **fire**.
- The fuse rating is chosen a little above the normal current; e.g. 5 A for light and fan circuits and 15 A for geysers and AC.

Numerical: $I = P/V = 2200/220 = 10 \text{ A}$. So a fuse of **10 A rating** (slightly above the working current) is used.

Commercial unit of electrical energy: kilowatt-hour (kWh); $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$.

उत्तर (हिन्दी)

सुरक्षा उपाय: (i) **विद्युत फ्यूज** (या MCB), (ii) **साधित्रों की धात्विक देह का भूसंपर्कन** (भू-संपर्क तार; विवरण अध्याय 12 में)। अन्य: विद्युतरोधी तार व स्विच, तार की उचित मोटाई।

विद्युत फ्यूज: टिन और सीसे की मिश्रधातु के पतले तार से बनी सुरक्षा युक्ति, जिसका गलनांक कम होता है और जो जीवित तार के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है।

- जब धारा निर्धारित मान से अधिक हो जाती है (**अतिभार या लघुपथन**), तो उत्पन्न अधिक ऊष्मा ($H = I^2Rt$) **फ्यूज तार को पिघला देती है** और परिपथ टूट जाता है।
- इससे उपकरण और घर की वायरिंग क्षति व आग से बचती है।
- फ्यूज की क्षमता सामान्य धारा से थोड़ी अधिक चुनी जाती है; जैसे बल्ब-पंखे के परिपथ के लिए 5 A और गीज़र व AC के लिए 15 A।

संख्यात्मक: $I = P/V = 2200/220 = 10 \text{ A}$ । अतः **10 A क्षमता का फ्यूज** (कार्यकारी धारा से थोड़ा अधिक) लगाया जाता है।

विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक: किलोवाट-घंटा (kWh); $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$ ।

7. टंगस्टन का तंतु / Tungsten Filament

2025 | Set-4 (824 CM) | Q23(ii) (2) • MCQ: 2024 | Set-2 (824 IK) | Q6

Q (EN): Why is tungsten normally used for the construction of filaments of electric bulbs?

प्र (HI): विद्युत बल्बों के तंतु बनाने के लिए प्रायः टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है ?

ANSWER (English)

- Tungsten has a **very high melting point** (**about 3380 °C**), so it does not melt even when it becomes white-hot.
- It has a **high resistivity**, so a short thin filament produces enough heat and light.
- Being enclosed in a bulb filled with an **inert gas (argon or nitrogen)**, it does not oxidise and burn; this makes the filament last long.

उत्तर (हिन्दी)

- टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च (लगभग 3380 °C) है, इसलिए श्वेत-तप्त होने पर भी वह पिघलता नहीं।
- इसकी प्रतिरोधकता अधिक है, इसलिए छोटा पतला तंतु भी पर्याप्त ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है।
- बल्ब अक्रिय गैस (आर्गन या नाइट्रोजन) से भरा होता है, इसलिए तंतु का ऑक्सीकरण नहीं होता और वह जलता नहीं; इससे तंतु लंबे समय तक चलता है।

Note / ध्यान दें: Domestic circuit, live/neutral/earth wire ke rang aur earthing ke sawal Chapter 12 (Magnetic Effects of Electric Current) mein jayenge. Fuse wale sawal yahan isliye diye hain kyunki wo heating effect par based hain. 2025 Set-5 (CN) ke zyadatar pages photo mein nahi the, unke Ch-11 questions isme nahi aaye. / Domestic circuit, wire colours and earthing belong to Chapter 12. Pages missing from the photos (most of 2025 Set-5) could not be checked.